

Présentation

○○○○

Optimisation Logistique en Mauritanie

Modélisation Mathématique et Résolution

Présenté par:

C29782 Maryeme Yahya Hourma

C30911 Sarra Abdel Aziz Rabany

C25248 Fatimetou Mohamed Lemine Saleh

Corrigé par:

Dr. Mohamed Mahmoud

EL BENANY

Introduction Générale

La recherche opérationnelle est une discipline permettant de résoudre des problèmes complexes grâce à des méthodes mathématiques et informatiques.

Elle est utilisée dans plusieurs domaines :

- transport ;
- logistique ;
- industrie ;
- distribution ;
- planification.

Dans ce projet, nous avons étudié trois problèmes d'optimization réels et classiques afin d'améliorer l'organisation des ressources et réduire les coûts.



Objectifs du Projet



Ce projet vise à appliquer des modèles mathématiques d'optimisation pour résoudre des problèmes logistiques réels en Mauritanie.

Nous utiliserons des algorithmes avancés pour améliorer l'efficacité des systèmes de distribution et de transport.

➔ **Optimiser les trajets de livraison**

➔ **Réduire les coûts de transport**

➔ **Améliorer l'efficacité logistique**

➔ **Appliquer des modèles mathématiques**

Outils Utilisés



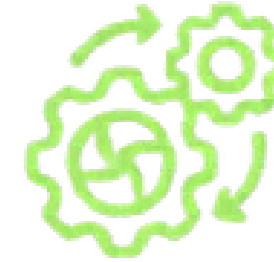
Python

Programmation
des modèles



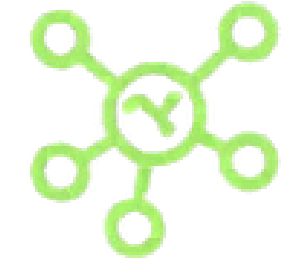
Pyomo

Modélisation
linéaire



GLPK

Résolution du
programme linéaire



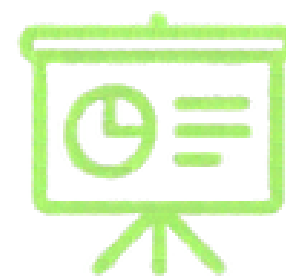
OR-Tools

Routage et TSP



LaTeX / Overleaf

Rapport et partie
théorique



PowerPoint

Présentation orale



GitHub

Partage et
collaboration



Projet 1

Transport de poissons

**Nouadhibou →
Nouakchott**

Le transport du poisson frais
est une activité économique
importante en Mauritanie.

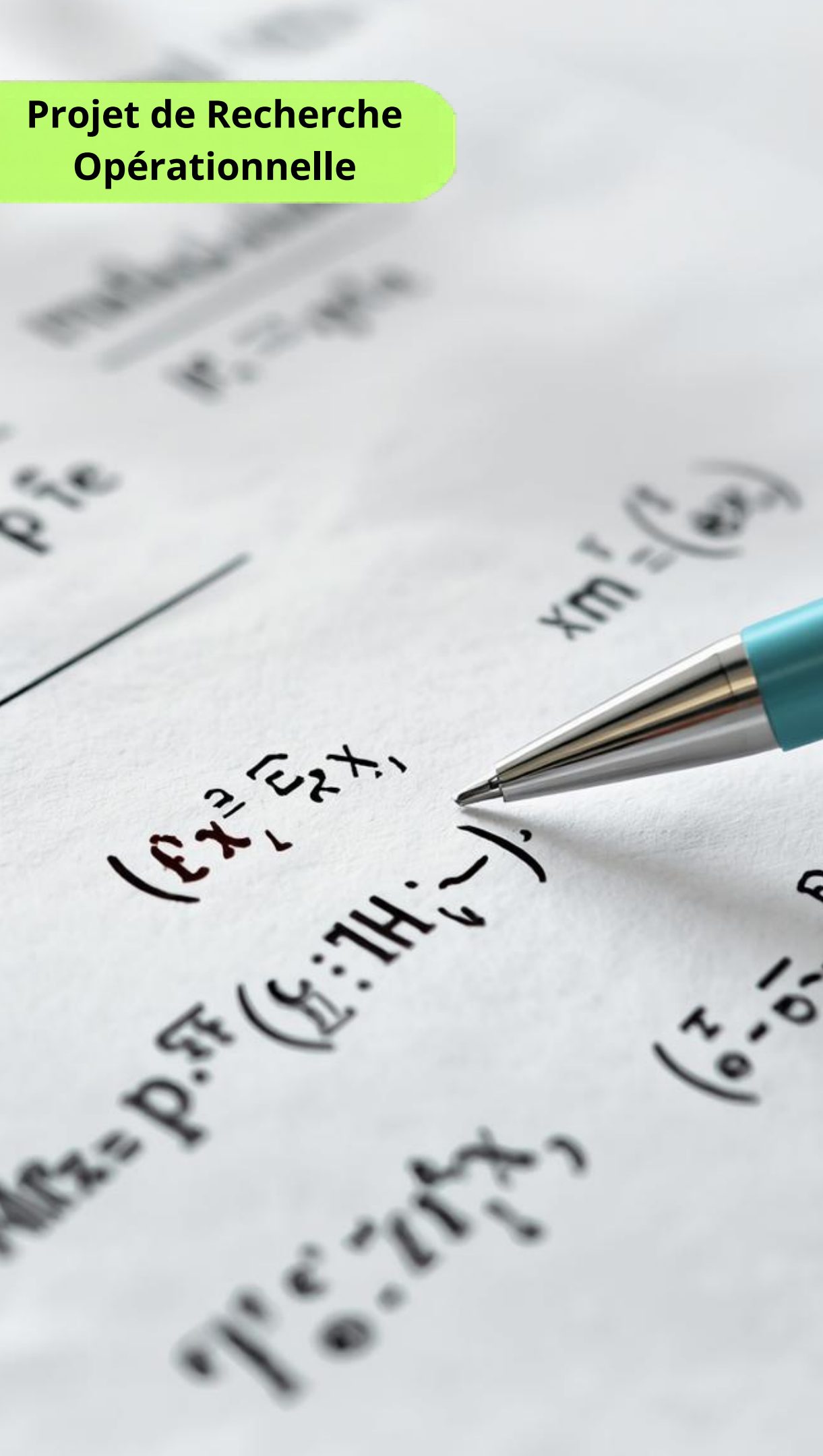
L'objectif est d'optimiser
le transport entre Nouadhibou
et Nouakchott afin de :

01 Réduire les coûts

02 Limiter les pertes

03 Respecter le temps de
livraison

04 Satisfaire la demande des
marchés



Modélisation Mathématique

Transport de poissons

Variables de décision

- X** = quantité transportée vers le marché principal
- Y** = quantité transportée vers les restaurants et supermarchés

Fonction objectif

max Z = 40X + 50Y

Maximiser le revenu total du transport de poissons

Contraintes

Capacité

$$X + Y \leq 100$$

Production

$$\begin{aligned} 2X + 3Y &\leq 240 \\ X + 2Y &\leq 160 \end{aligned}$$

Non-négativité

$$\begin{aligned} X &\geq 0 \\ Y &\geq 0 \end{aligned}$$



Résultats

Routage des camions d'eau

Résultat final :

- $X = 60$
- $Y = 40$
- $Z_{\max} = 4400$

Vérification informatique :

Le même résultat est obtenu avec Pyomo + GLPK.

Méthode utilisée :

Simplexe pour la partie théorique

Pyomo + GLPK pour la vérification informatique



Optimiser les tournées



Réduire les déplacements



Améliorer la distribution



Organiser les camions



PROJET 2

Routage des camions d'eau



Dans plusieurs quartiers périphériques, la distribution de l'eau nécessite une bonne organisation des tournées des camions.

L'objectif est :

- 1 Optimiser les trajets**
- 2 Réduire les distances**
- 3 Satisfaire la demande des quartiers**
- 4 Améliorer la distribution**

PROJET 2

Modélisation Mathématique

Routage des camions d'eau

Formulation du problème
d'optimisation linéaire pour
la distribution d'eau dans
les quartiers périphériques
de Nouakchott.



Variables de décision

X = nombre de tournées vers la zone 1

Y = nombre de tournées vers la zone 2

Fonction objectif

$$\max Z = 30X + 40Y$$

Contraintes

$$X + Y \leq 50$$

$$3X + 4Y \leq 120$$

$$2X + 5Y \leq 150$$

$$X \geq 0, \quad Y \geq 0$$



- ➔ Optimiser les tournées
- ➔ Réduire les déplacements inutiles
- ➔ Améliorer la distribution d'eau
- ➔ Organiser efficacement les camions

Résultat finaux

7 / 17

Solution 1 :

Solution 2 :

$$X = 40$$

$$X = 0$$

$$Y = 0$$

$$Y = 30$$

$$Z \text{ max} = 1\,200$$

$$Z \text{ max} = 1\,200$$

Vérification informatique :

Le même résultat est obtenu avec
OR-Tools Linear Solver.

Méthode utilisée :

Simplexe pour la partie théorique
OR-Tools Linear Solver pour la
vérification informatique



Projet de Recherche
Opérationnelle

Projet 3

Problème du Voyageur de commerce (TSP)

Le problème du voyageur de commerce est l'un des problèmes les plus connus en recherche opérationnelle.

Le principe consiste à :

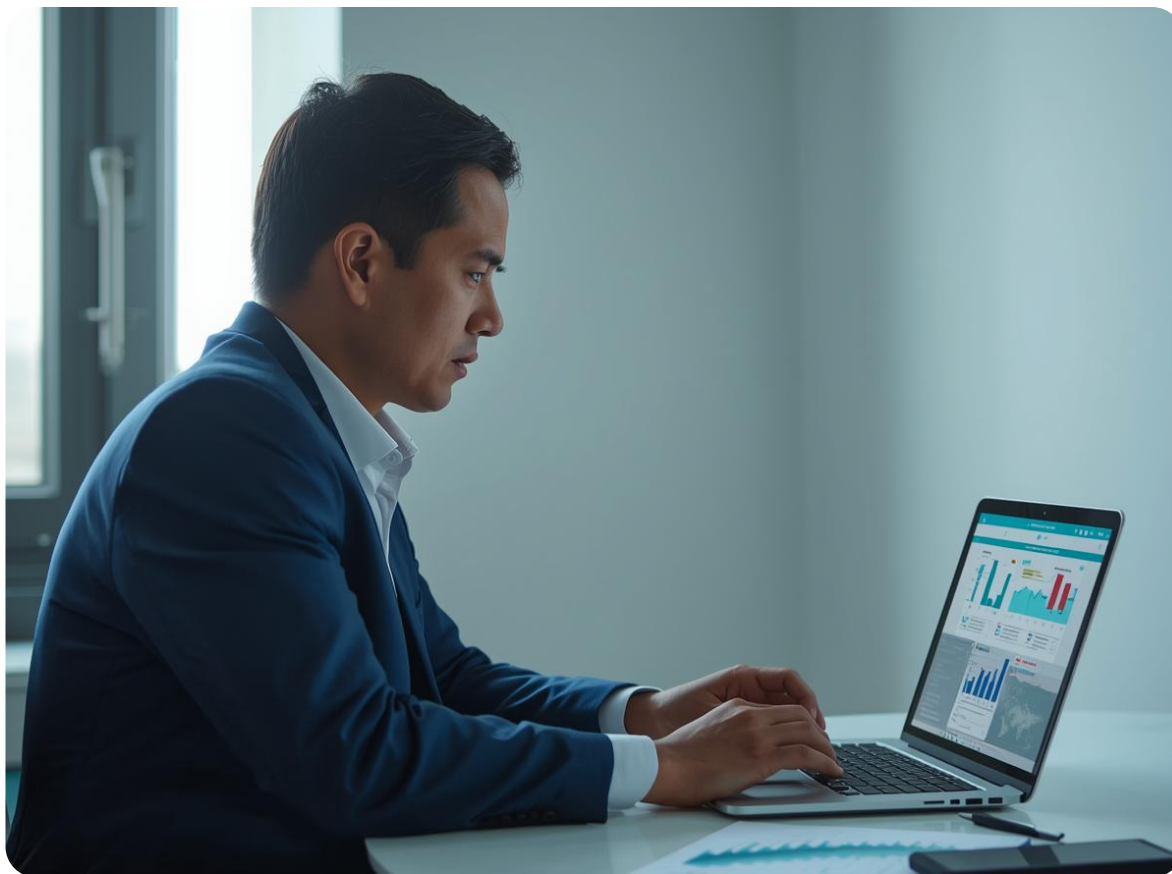
➔ Visiter plusieurs villes

➔ Minimiser la distance totale

➔ Revenir au point de départ

➔ Trouver le chemin optimal

Modélisation Mathématique (TSP)



01

Variables de décision

X = trajets effectués sur la route 1

Y = trajets effectués sur la route 2

02

Fonction objectif

$$\max Z = 25X + 20Y$$

03

Contraintes

$$X + Y \leq 30$$

$$4X + 2Y \leq 100$$

$$2X + 3Y \leq 90$$

$$X \geq 0, Y \geq 0$$

Résultats

Solution optimale du problème TSP :

- $X = 20$
- $Y = 10$
- $Z_{\max} = 700$

Vérification informatique :

Le même résultat est obtenu avec OR-Tools Linear Solver.

Méthode utilisée :

Simplexe pour la partie théorique

OR-Tools Linear Solver pour la vérification informatique



Optimiser les trajets



Réduire les distances



Améliorer l'organisation



Minimiser les coûts



Partie informatique

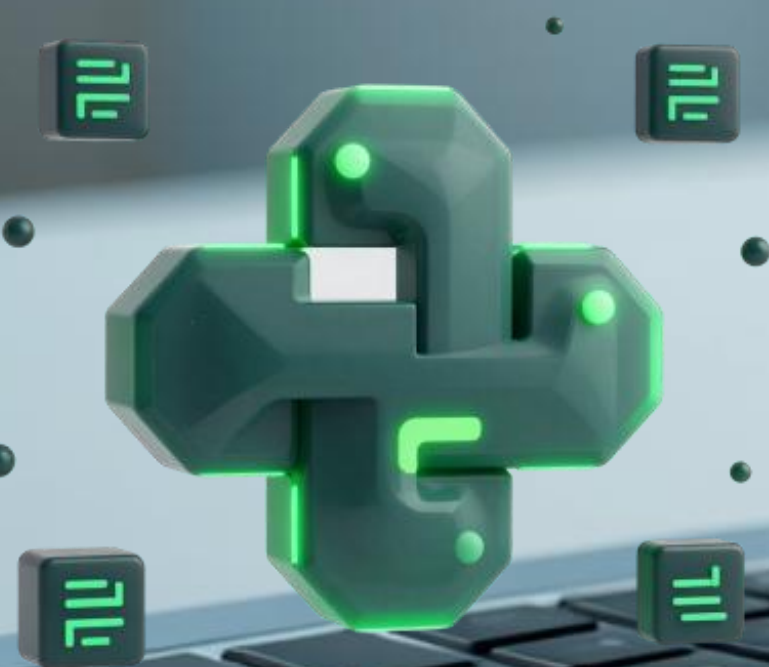
Implémentation avec Python

Les modèles ont été implémentés avec :

Pyomo **OR-Tools** **GLPK**

Le projet contient :

- fichiers Python
- fichiers CSV
- fichiers LaTeX
- rapports PDF
- présentation PowerPoint Et Canva
- dépôt GitHub





**Projet de Recherche
Opérationnelle**



Difficultés Rencontrées

Durant la réalisation du projet, nous avons rencontré plusieurs difficultés :

- Installation des bibliothèques
- Compréhension des modèles mathématiques
- Utilisation de LaTeX
- Organisation des fichiers GitHub
- Formulation des contraintes
- Exécution des solveurs



**Projet de Recherche
Opérationnelle**



Conclusion Générale

Ce projet nous a permis d'appliquer les méthodes de recherche opérationnelle à des problèmes réels et classiques.

- Les coûts peuvent être réduits
- Les ressources peuvent être mieux utilisées
- Les trajets peuvent être optimisés
- Les décisions logistiques deviennent plus efficaces

o o o o

Merci
Pour Votre Attention

**Avez-vous
des questions?**